

Alejandro Vargas

Ingeniero de Software · .NET, React e IA aplicada

San Pedro Sula, Honduras ku1504@hotmail.com github.com/kirkju
linkedin.com/in/alejandro-jose-vargas-erazo-2716341a1

PERFIL

Ingeniero en Sistemas Computacionales con más de 5 años de experiencia en desarrollo de software, enfocado en la construcción de aplicaciones web, APIs y soluciones basadas en datos e inteligencia artificial.

Experiencia con .NET, React, Python, Rust y SQL, además de herramientas cloud y de desarrollo como Azure, Docker y Git. Orientado al diseño de soluciones escalables, mantenibles y centradas en resolver necesidades reales de negocio.

EXPERIENCIA

Programador · Avance Enterprise Solutions (AVNC) 12/2025 – Presente

- Diseño y programación de un sistema CRM.

Desarrollador web y herramientas · Ferrexpress 12/2023 – 12/2025

- Lideré un equipo de desarrollo en la creación de aplicaciones web con .NET y Blazor, implementando servicios de Azure.
- Implementé soluciones escalables y de alto rendimiento con ASP.NET Core, React y bases de datos SQL.

PUBLICACIONES

Intelligent Agents for Mental Health: Depression Detection Through ML and LLM Model Fusion in Audio Data

ICITS 2026 · Springer · LNNS 1967 · Roatán, Islas de la Bahía, Honduras · 2026 · **Publicado**
doi.org/10.1007/978-3-032-27541-7_26

Intelligent Optimization of Garbage Collection Routes through RAG Architecture in San Pedro Sula (Smart City)

IEEE LA-CCI 2025 · IEEE · Ciudad de México, México · 2025 · **Publicado**
doi.org/10.1109/LA-CCI66231.2025.11270447

Early Prediction of ADHD Using Machine Learning Techniques in Educational Contexts with Limited Resources: Case of San Pedro Sula, Honduras

CISTI 2025 · Springer · LNNS 1717 · Lisboa, Portugal · 2025 · **Publicado**
doi.org/10.1007/978-3-032-10721-3_14

Spatio-Temporal DeepONets with Graph Neural Networks for Probabilistic Dengue Forecasting in Honduras

Maastricht, Países Bajos · 2026 · **Pendiente de publicación**

Agentic Detection of Progressive Radicalization in User Posting Trajectories: A Hybrid LLM and Rule-Based Approach

Lima, Perú · 2026 · **Pendiente de publicación**

PROYECTOS DESTACADOS

Sitio Web de Ventas Ferrexpress

2024 · En producción

Plataforma web con catálogo interactivo, carrito de compras con pago en línea mediante Stripe y herramientas de seguimiento de pedidos y gestión administrativa, construida con Blazor y ASP.NET Core sobre SQL Server en Azure.

Blazor · ASP.NET Core · SQL Server · Azure · Stripe API

HABILIDADES

Lenguajes y frameworks

C#, .NET, ASP.NET Core, Blazor, Rust, React, Next.js, React Native, JavaScript, TypeScript, Python, Flutter

Inteligencia artificial

Machine Learning, LLMs, RAG, Agentes

Bases de datos

SQL Server, PostgreSQL, Azure SQL, Firebase, Entity Framework Core

Cloud y DevOps

Azure, Docker, Git, GitHub, CI/CD

Arquitectura y metodologías

APIs REST, POO, SOLID, Scrum

EDUCACIÓN

Ingeniería en Sistemas Computacionales

Universidad Jesús de Nazareth
2025

Bachillerato en Ciencias y Humanidades

Angels Bilingual School
2019-2021

CERTIFICACIONES

Curso Internacional de Seguridad de la Información, Ciberseguridad y Protección de la Privacidad

Interpretación de la norma ISO/IEC 27001:2022
2024

IDIOMAS

Español · Nativo
Inglés

Automatización de Nóminas ASEGURE

2023 · Activo

Herramientas en C# con procesamiento por lotes, cálculos automáticos y consultas SQL optimizadas, integradas con el ERP y con reportes en Power BI.

C# · SQL Server · Entity Framework · Azure SQL · Power BI

WebApp de Gestión de Fletes Ferrexpress

2024 · En producción

Aplicación web para crear y controlar fletes, gestionar rutas y asignar conductores y vehículos, con seguimiento de entregas en tiempo real mediante SignalR y Google Maps.

Blazor · ASP.NET Core · SQL Server · Azure · SignalR · Google Maps API

ERP de Proyectos de Construcción Ferrexpress

2026 · Entregado

ERP web en Blazor (.NET 10) con PostgreSQL: obras con flujo de estados y avance por etapas, presupuestos versionados, finanzas con aprobaciones y alertas de presupuesto, órdenes de compra con recepción parcial, bitácora de obra y documentos versionados, con acceso por roles.

Blazor · .NET 10 · ASP.NET Core Identity · PostgreSQL · EF Core · Azure Blob Storage

Trankipay

2026

Sitio bilingüe donde los pacientes exploran, comparan y compran paquetes; los precios se calculan en el servidor (descuentos por paquete o por edad, e ISV) y un panel administrativo gestiona paquetes, pedidos y usuarios por roles.

React · Vite · Tailwind CSS · Node.js · Express · SQL Server · JWT · Google OAuth

App de Levantamiento de Datos de Campo para EUDR

2026 · Piloto en campo

App móvil en Flutter que funciona sin conexión —encuesta con lógica condicional, perímetro de la parcela recorrido con GPS y registro de consentimientos— con almacenamiento cifrado y una cola que sincroniza con un backend FastAPI/PostgreSQL sin duplicar registros.

Flutter · Dart · Hive · Python · FastAPI · PostgreSQL

ÁREAS DE INVESTIGACIÓN

Ingeniería de software, Machine learning, Ciencia de datos, Arquitectura de sistemas, Computación en la nube, Desarrollo web

Referencias disponibles a solicitud